



이상수 이강현 이주열 김석환 류미양

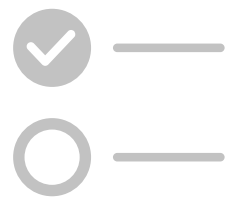
네가짜조



INDEX

목차

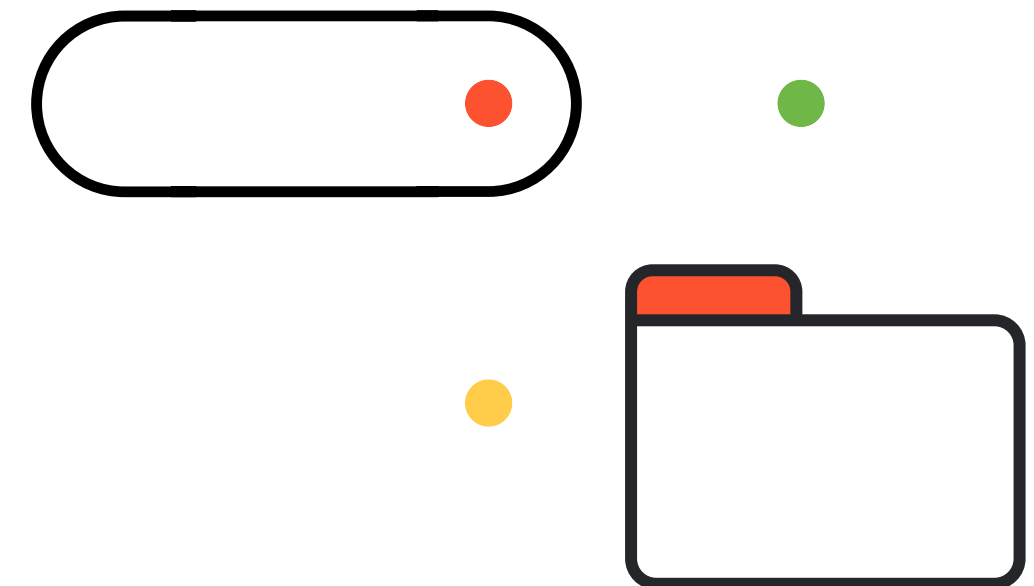
목차1	구현 챗봇 주제 선정
목차2	챗봇 요구 사항 정의 및 ERD 설계
목차3	전체 시스템 아키텍처 개요
목차4	개인 Task 및 Trouble Shooting
목차5	TO DO
목차6	최종 시연



01

구현 챗봇 주제 선정

챗봇을 사용하는 이유 : 편리함
즉 편리함을 이용할 수 있는 분야에 대한 고찰



어떤 취향이든, 다 맞춰주니까

어떤 여행 취향이든 트리플에게 간단히 알려만 주세요. 트리플 AI는 여러분의 취향에 꼭 맞는 일정을 추천해 드립니다.

AI일정 만들어보기

계획부터 예약까지, 여행이 쉬워지는

나를 아는 여행 앱
트리플



내가 선호하는 여행 스타일은?

다중 선택이 가능해요.

관광지 필수

SNS 핫플레이스

여유롭게 힐링

문화·예술·역사

관광보다 먹방



다낭, 3박 4일 추천일정입니다.

트리플이 알려준 맞춤일정으로 여행을 떠나보세요.



Choose Trip Destinations

Pick all the places where you will spend at least one night

1 Travelers

Trip Preferences

START Seoul END Seoul

Chosen Destinations (1)

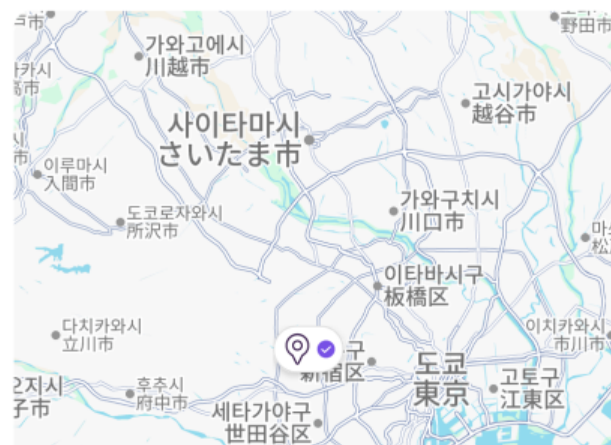
Chosen by Atrial based on the conversation.

You can Add to, Remove from, or Reorder this list



Tokyo, Japan
Includes day trip to Yokohama

+ Add Another Destination



AtrialTravel BETA

Your personal travel agent with AI superpowers

Plan a Trip

Plan a personalized trip with flights, hotels and a daily itinerary in seconds.

Get Started →

naegazzazo_topic_selection

여행이 계획이 쉬워지는

You

I wanna go japan for 4 days

Atrial

Japan is an amazing destination with its rich culture, delicious food, and beautiful landscapes! When are you thinking of going for your 4-day trip?

You

tomorrow!

Atrial

That's exciting! To help plan your trip, could you let me know what activities you're most interested in?

You

Trip Preferences Submitted!

Trip Preferences

Expand



사용자의 답변에 알맞은 여행 계획 수립

1. 사용자의 응답을 통해
개인화된 여행 선호도 및 요구사항을 수집

2. 수집한 데이터를 기반으로
최적화된 맞춤형 여행 계획을 수립하여
사용자에게 제공하는 것

02 챗봇 요구 사항

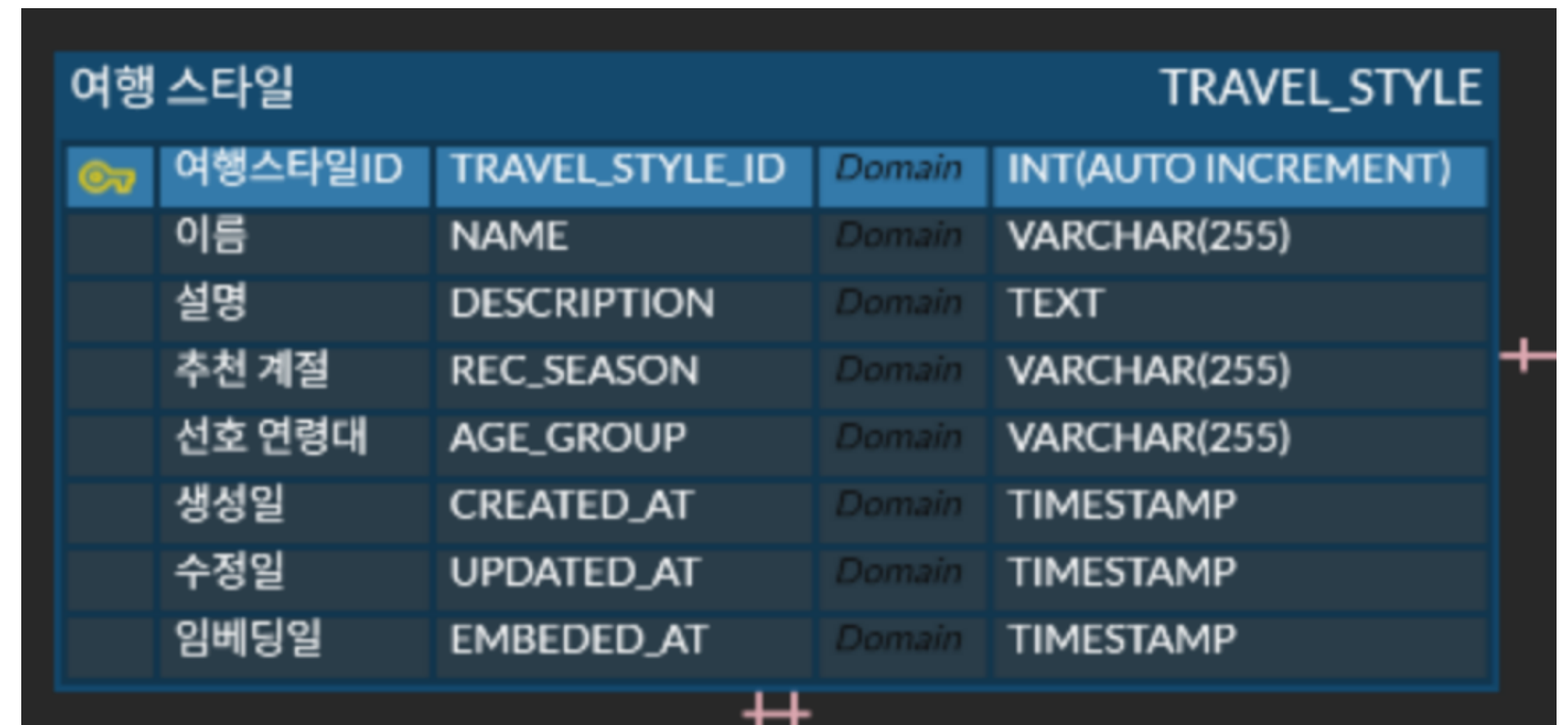


- 사용자가 입력한 정보에 따라 챗봇은 적합한 숙소, 장소, 식당 등을 추천
- 챗봇은 추천된 지역에 대해 1일차~N일차 일정 플래너를 제공
- 챗봇은 사용자가 원하는 도메인과 키워드를 분류
- 사용자의 입력 정보가 부족할 경우, 재질문을 통해 필요한 정보를 수집
- 여행 플래너 완성 시 숙소, 식당 등의 홈페이지 링크를 제공
- 여행 주제에 벗어나는 질문 시 챗봇은 올바른 재질문 시도

ERD 설계 - 장소 / 숙소

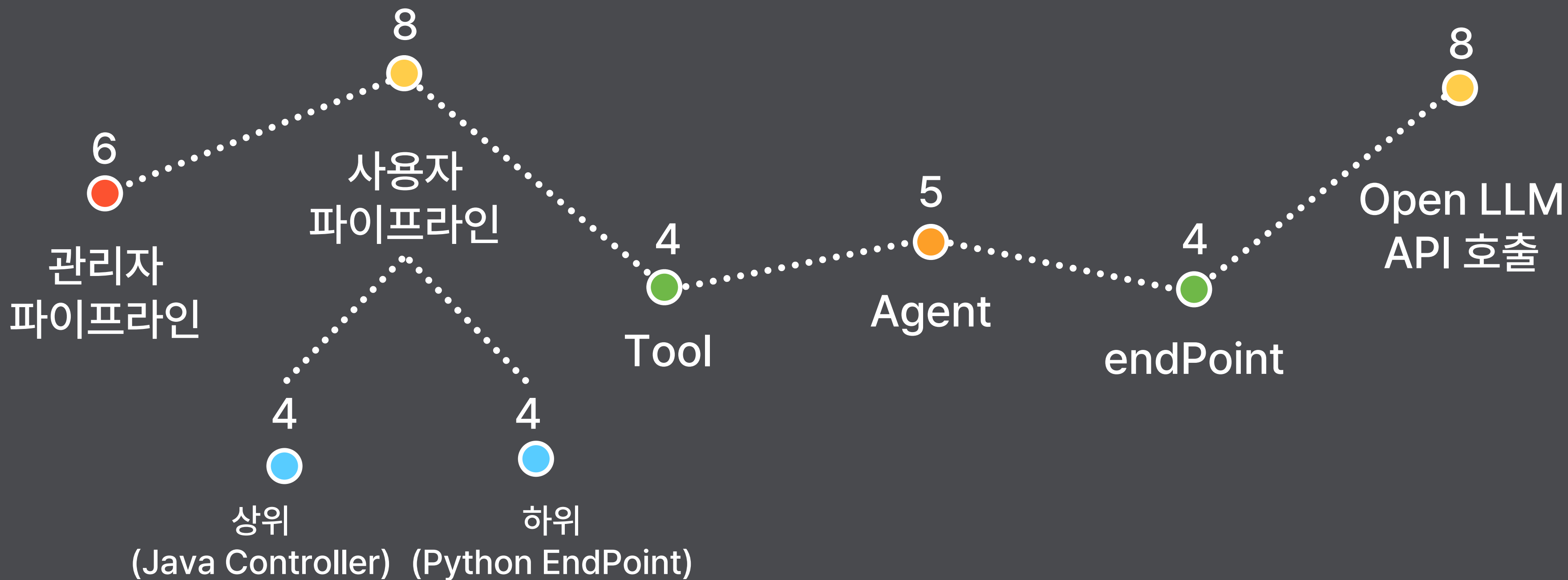


ERD 설계 - 식당 / 여행 스타일

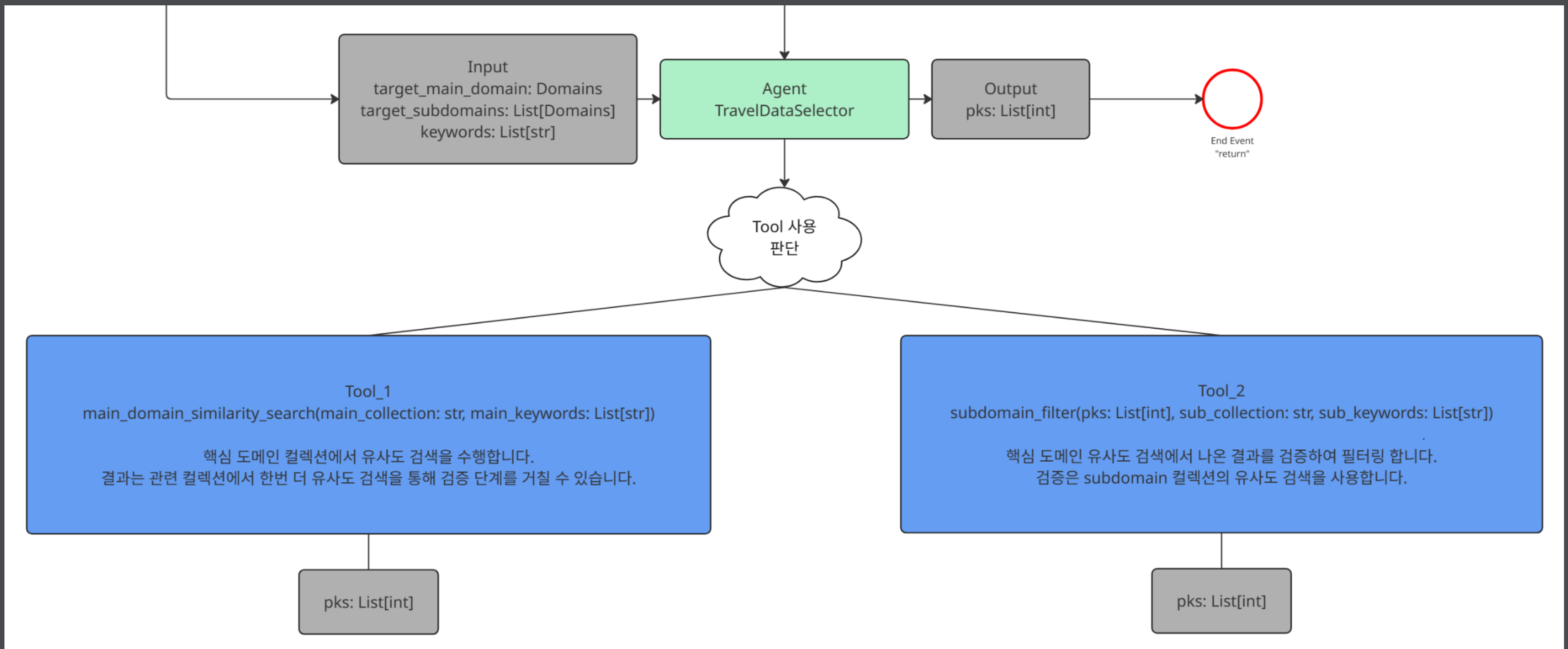




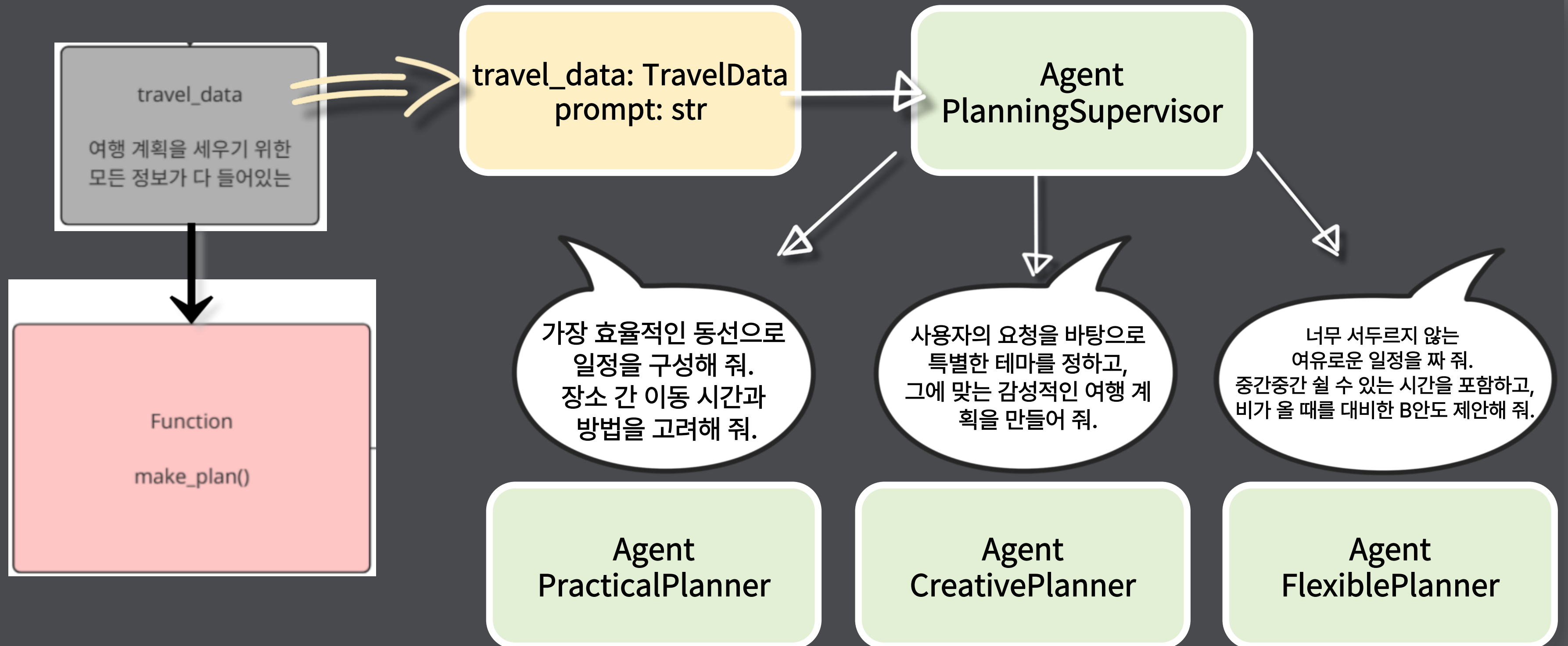
03 전체 시스템 아키텍처 개요



03 환각을 줄이기 위한 RAG 구성 - 유사도 검사

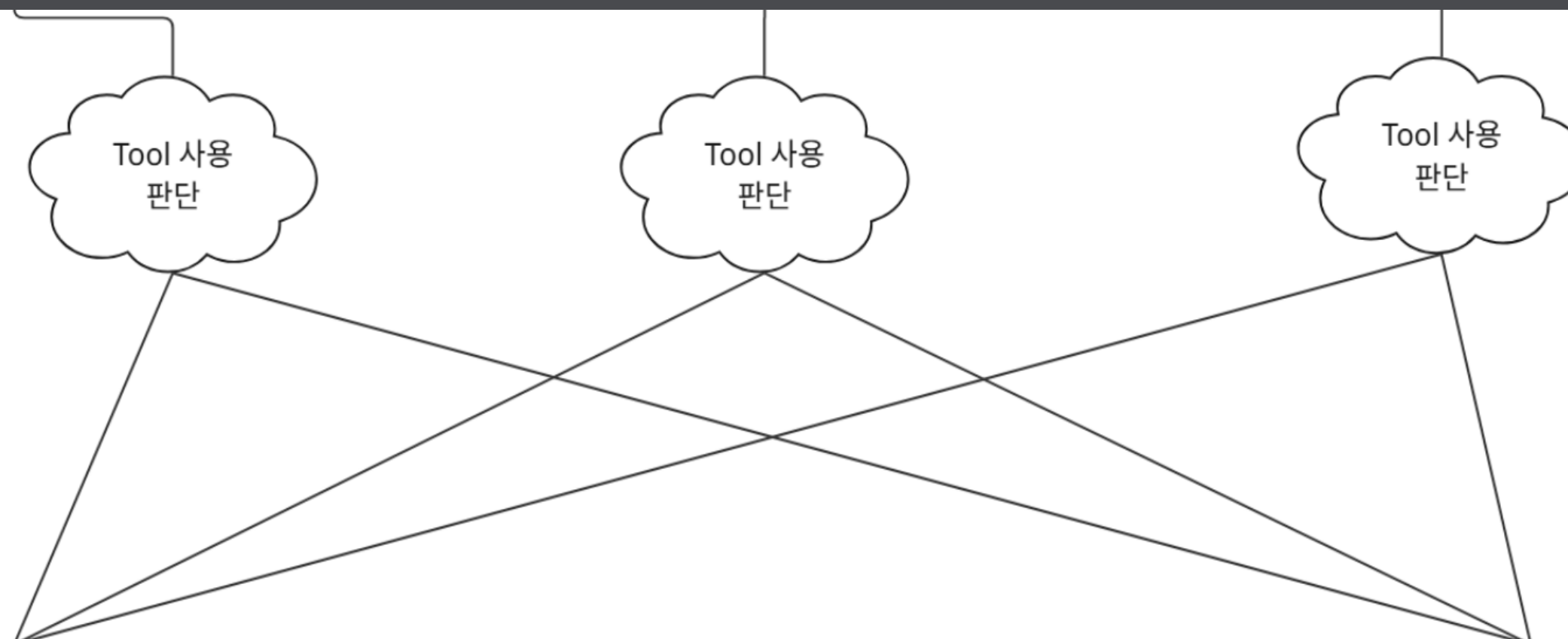


03 환각을 줄이기 위한 RAG 구성 - 계획 수립





03 환각을 줄이기 위한 RAG 구성 - 계획 수립



Tool_1

`price_summation(targets: List[BaseTravelData]) -> TravelPlan`

역할: 숙소, 식비, 활동 등 여러 비용이 생길 수 있는 항목의 목록을 받아 총합을 정확하게 계산합니다.

사용처: 사용자의 예산에 맞는 계획을 세우거나, 예상 총비용을 사용자에게 알려줄 때 사용됩니다.

Tool_2

`travel_time_estimator_tool(target_a: BaseTravelData, target_b: BaseTravelData): -> TravelPlan`

역할: 두 지점 간의 이동 수단(자동차, 대중교통)을 고려하여 예상 소요 시간을 알려줍니다.

사용처: 단순히 거리만 계산하는 것보다 훨씬 더 현실적인 일정을 만드는 데 도움을 줍니다. (예: "A에서 B까지 거리는 5km지만, 차가 막히는 시간이니 30분으로 계획해야겠다.")

구현: TMAP의 경유지 최적화 API 를 사용



03 관리자 업무 및 메인 페이지

장소 (Place) ▼

조회

선택 임베딩

선택 업데이트

선택 삭제

전체 임베딩

전체 업데이트

전체 삭제

조회된 결과 내에서 필터링...

☐	ID	Name	Address	Description	Created At	Updated At	Embedded At
☐	1		대한민국 부산광역시 사상구 감전동 129-21번지	Google Places에서 가져온 장소입니다.	2025/08/01 10:19:08	2025/08/01 10:19:08	2025/08/01 12:44:41
☐	2		대한민국 부산광역시 사하구 감내2로 203	다채로운 주택, 벽화, 상점, 카페 등이 있는 그림 같은 명소입니다.	2025/08/01 10:19:47	2025/08/01 10:19:47	2025/08/01 12:44:41
☐	3		대한민국 부산광역시 기장군 용궁길 86	광활한 바다를 마주한 오래된 불교 사찰로 14세기에 세워졌습니다.	2025/08/01 10:19:48	2025/08/01 10:19:48	2025/08/01 12:44:41
☐	4		대한민국 부산광역시 중구 용두산길 37-55	129m 높이의 전망대, 동상, 석조 기념물로 유명한 산림 공원입니다.	2025/08/01 10:19:48	2025/08/01 10:19:48	2025/08/01 12:44:41



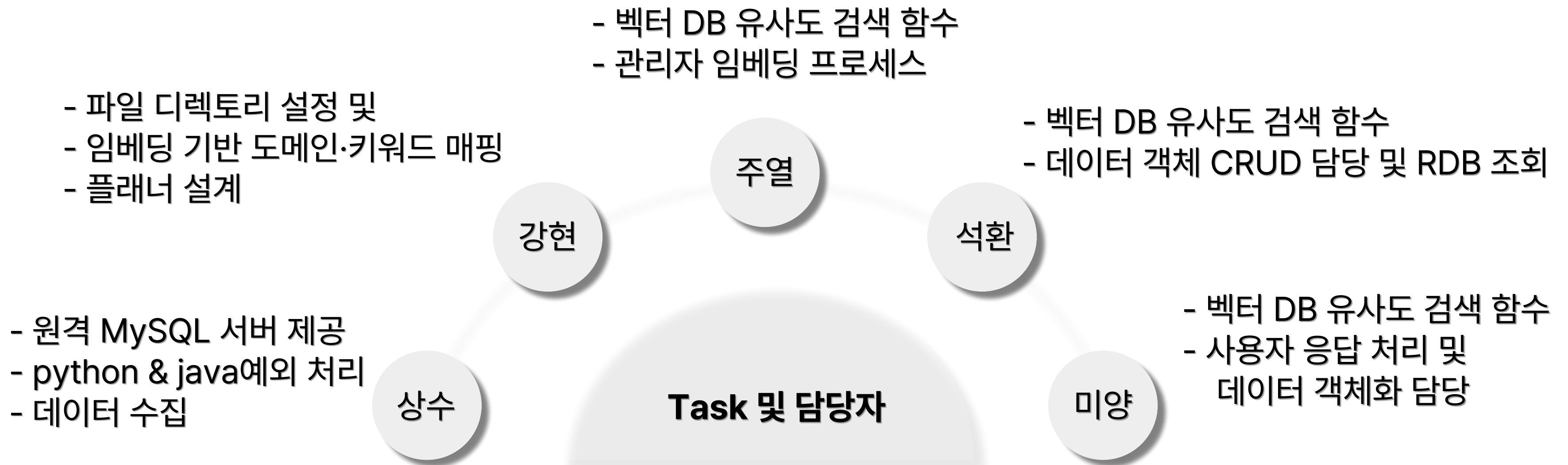
03 관리자 업무 및 메인 페이지

자바에서 RDB의 데이터를 Pageable로 조회

- 조회한 데이터의 수량 선택 후 임베딩, 업데이트, 삭제 결정
- JS에서 처리하려는 데이터 수량 파악 후
자바의 /embedding, /embedding/batch 등을 선택, FastAPI에 요청
- 벡터 DB에서 해당 요청 처리 후 자바에 결과 반환
- 알림창으로 성공/실패 여부, 데이터 성공/실패 개수를 관리자(클라이언트)에게 표시



04 Task 및 담당자 그리고 Trouble Shooting



트러블슈팅



초기 설계 단계

- 역할을 분담하여 Java 와 Python 을 동시에 진행하는게 좋은가?

유사도 검사 방식 선정

- 키워드들을 한 문자열로 붙여서 한번에 검색
- 각 키워드를 쿼리로 유사도 검색 후 중복 결과를 제거

Java 와 Python으로 역할을 분담하면

개개인마다 참여하는 부분이 명확히 나누어져서 Ai를 전혀 만져보지 못하는 인원이 생길 수도 있다고 판단.

기존과는 다르게 AI 구현을 먼저 콘솔 실습을 통해 완료한 후 그 결과를 기반으로 백엔드 작업을 진행하는 순서로 프로젝트를 진행

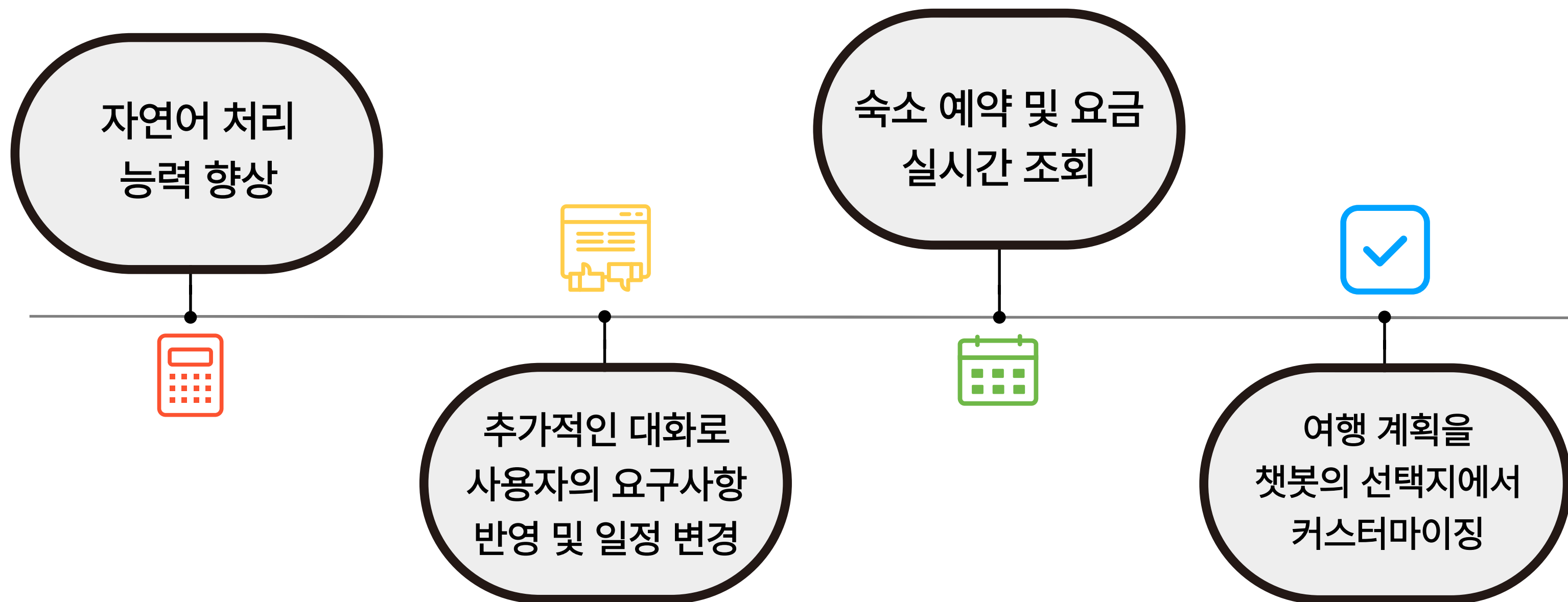
"정확성"의 기준을 무엇으로 두느냐에 따라 답이 달라진다고 판단.

우리가 구현하고자 하는 챗봇 흐름과 적합한 것은 AND 검색.

부족한 정보가 있다면 추가적인 재질문을 통해 보완을 하기때문에 점진적 검색을 통해 내가 입력한 키워드들이 모두 어우러진 주제의 결과를 도출하기로 결정.



05 TO DO





06 최종 시연

보시/쇼 



감사합니다.

~\(^-^)/~ _(. _.)_